Nama : Shofi Aisyah Rasyidi

NIM : 13040124140175

Kelas : D

Transforming Libraries Through Information Technology

By: Dr. Intan Yusrina binti Zairon

Perpustakaan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pada awalnya, perpustakaan berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, pelestarian, dan penyedian akses terhadap koleksi fisik. Setelah itu muncul otomasi perpustakaan yang memanfaatkan sistem komputer untuk membantu kegiatan katalogisasi dan sirkulasi yang ada di perpustakaan. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan semakin berkembang dengan adanya perpustakaan digital yang menyediakan akses terhadap koleksi elekstronik seperti e-book, jurnal, dan basis data. Pada saat ini, perpustakaan mulai mengarah pada konsep smart library yaitu perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi cerdas, layanan yang berpusat pada pengguna, dan keterhubungan sistem. Perkembangan ini memperluas kemampuan perpustakaan dalam memberikan akses dan pengalaman informasi yang lebih baik.

Transformasi perpustakaan diperlukan dari kebiasaan pengguna dalam mencari informasi yang telah mengalami perubahan. Saat ini, mahasiswa dapat memperoleh informasi melalui Google, Youtube, mesin pencari akademik, maupun teknologi AI seperti ChatGPT dan Gemini. Namun, dengan kemudahan dalam memperoleh informasi tidak selalu menjamin bahwa informasi tersebut akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu perpustakaan tetap memiliki peran penting dalam menyediakan sumber informasi yang telah dikurasi, mendukung literasi informasi, memberikan bantuan penelitian, dan menyediakan akses terhadap sumber pengetahuan akademik. Transformasi perpustakaan juga perlu memperhatikan setiap perubahan kebutuhan dari pengguna, seperti akses mudah melalu perangkat seluler, layanan yang lebih profesional, fasilitas yang mudah digunakan, dan ruang belajar yang fleksibel.

Dalam pemaparan dijelaskan bahwa digitalisasi dan transformasi digital merupakan hal yang berbeda. Digitalisasi adalah proses mengubah bahan fisik menjadi bentuk digital, contohnya dengan memindai buku cetak menjadi dokumen PDF. Sementara itu penyediaan layanan digital memungkinkan pengguna mengakses dokumen tersebut melalu repositori daring. Adapun transformasi digital memiliki cakupan yang lebih luas karena melibatkan perubahan proses, layanan, dan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 unsur penting yang perlu diperhatikan yaitu manusia (*people*), proses (*process*), dan teknologi (*technology*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama agar transformasi dapat memberikan manfaat bagi pengguna.

Konsep dan Komponen *Smart Library*

Smart library merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi, data, dan layanan yang berorientasi kepada pengguna untuk meningkatkan kemudahan dalam mengakses serta memanfaatkan informasi. Perpustakaan tidak dapat disebut pintar hanya karena memiliki banyak perangkat digital atau menggunakan chatbot.

Terdapat 4 komponen utama dalam *smart library*, yaitu :

1. *Digital infrastructure* : mencakup jaringan, repositori, basis data, dan sistem yang mendukung pengelolaan informasi.
2. *Intelligence service* : terdiri dari layanan cerdas, seperti sistem rekomendasi dan analisis data.
3. *User experience* : berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan pengguna ketika mengakses serta menggunakan layanan perpustakaan.
4. *Governance* : mencakup pengaturan privasi, keamanan, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Selain itu terdapat beberapa teknologi yang dapat mendukung transformasi perpustakaan, antara lain :

1. *Artificial intelligence* (AI) : dapat membantu dalam pencarian informasi, memberikan rekomendasi koleksi, dan menjawab pertanyaan rutin pengguna.
2. *Big data* dan *learning analytics* : menganalisis data pengguna layanan dan koleksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. *Internet of things* (IoT) : menggunakan perangkat dan sensor untuk memantau kondisi lingkungan serta ketersediaan ruang.
4. *Cloud computing* : mendukung penyimpanan dan akses informasi dari berbagai lokasi.
5. *Mobile technologies* : memudahkan akses layanan perpustakaan melalui perangkat seluler.
6. *Extended reality* (AR dan VR) : memberikan pengalaman belajar dan eksplorasi koleksi yang lebih interaktif.

Pengembangan *smart library* perlu berpusat pada kebutuhan pengguna dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan. Penerapan teknologi juga dapat menghadirkan pengalaman baru dalam mengakses informasi, seperti penggunaan AR dan VR untuk mengeksplorasi koleksi serta warisan budaya secara interaktif. Contoh inovasi yang dipaparkan adalah METTAREKA dan *Virtual Heritage* serta AILA, asisten virtual berbasis AI di Perpustakaan UTM. Meskipun demikian, penerapan smart library masih menghadapi tantangan, seperti keamanan dan privasi data, keakuratan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, serta keberlanjutan teknologi. Oleh karena itu, inovasi perpustakaan harus tetap memperhatikan kebutuhan pengguna dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Melalui kegiatan *Undip Global Classroom* (UGC) ini, saya memperoleh pemahaman bahwa transformasi perpustakaan bukan hanya tentang mengubah koleksi fisik menjadi digital atau menggunakan teknologi canggih, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas layanan

berdasarkan kebutuhan pengguna. Saya juga memahami bahwa AI dapat membantu pekerjaan pustakawan, terutama dalam pencarian informasi dan pelayanan pertanyaan rutin, tetapi hasilnya tetap perlu diverifikasi dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran pustakawan. Selain itu, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan pengalaman pengguna, aksesibilitas, serta perlindungan privasi. Dari pemaparan ini, saya menyimpulkan bahwa keberhasilan *smart library* bukan ditentukan oleh banyaknya teknologi yang digunakan, melainkan oleh kemampuan teknologi tersebut dalam memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi pengguna perpustakaan.